Royaume du Maroc

Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Cadre de référence de l'examen national
du
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Epreuve de : Systèmes d'Information et Gestion de Projets Informatiques
Filière : Développement des Applications Informatiques

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

- 2026 -

Direction générale de l'action pédagogique
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages
Email : cnee@men.gov.ma - Tel : 0537714452/53 - Fax : 0537714409/37

الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي (BTS) - 2026

الإطار المرجعي للاختبار الخاص بمكون **نظم المعلومات و تسيير مشاريع المعلوميات**

تخصص **تطوير التطبيقات المعلوماتية**

Composante : Systèmes d'Information et Gestion de Projets Informatiques

Filière : Développement des Applications Informatiques

ANALYSE DES DONNEES DE BASE POUR L'ELABORATION DES EPREUVES

a. INTITULE DU BTS :

Développement des Applications Informatiques

b. CONTEXTE PROFESSIONNEL :

Le domaine du développement informatique connaît une forte demande en technicien qualifié et immédiatement opérationnel. Les entreprises du numérique, de télécommunication et de l'offshoring recherchent des spécialistes maîtrisant les méthodes, normes et standards du développement informatique. Le technicien en développement informatique conçoit, développe et assure la maintenance des applications adaptées aux besoins des entreprises. Il participe à l'analyse fonctionnelle, à la rédaction du cahier des charges et assure la mise au point, la documentation ainsi que le support technique des solutions logicielles.

Le technicien supérieur en développement d'applications informatiques exerce son activité au sein de divers types d'entreprises, parmi lesquelles :

- Les entreprises spécialisées dans les technologies de l'information ;
- Les sociétés de conception et de production de logiciels ;
- Les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII/ESN) ;
- Les entreprises opérant dans le domaine de l'offshoring.

Ces entreprises exercent leurs activités dans différents secteurs économiques, principalement dans les domaines suivants :

- Production informatique ;
- Commerce informatique ;
- Services de l'administration publique ;
- Sociétés d'assurances et banques ;

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Le technicien supérieur en développement des applications informatiques travaille sous la direction d'un chef de service, d'un chef de projet ou d'un concepteur de logiciels. Il collabore fréquemment avec les responsables réseaux, sécurité et systèmes d'information afin d'assurer la cohérence et la qualité des solutions développées.

Le technicien supérieur en DAI peut occuper diverses fonctions dans le développement, telles qu'analyste-programmeur, développeur d'applications mobiles ou de logiciels, informaticien d'études, ou développeur de sites web (Webmaster).

c. Rappel du Tableau croise des savoirs et des competences a developper

Ce tableau permet de préciser les compétences associées à chacune des unités de la formation. Il établit le lien entre les épreuves et les compétences afin de définir le cadre de l'évaluation.

Compétences	Savoir-faire professionnel	Savoirs			
	Ces savoir-faire professionnels requièrent la connaissance de savoirs associés, le croisement de ces deux éléments permet d'identifier les savoirs dont l'acquisition est fondamentale ou bien plus connexe.	- **S1** : Architectures des systèmes informatiques ; - **S2** : Systèmes d'information et gestion de projets informatiques ; - **S3** : Développement des applications informatiques ; - **S4** : Économie et gestion d'entreprises			
		S1	**S2**	**S3**	**S4**
C01	Identifier les besoins et les contraintes	■	■		
C02	Rechercher et structurer les informations		■		
C03	Communiquer de façon adaptée à la situation				■
C04	Rédiger un document de synthèse		■		■
C05	Conduire et animer une réunion				■
C06	Analyser un dossier technique	■	■		
C07	Élaborer un dossier technique		■		
C08	Respecter une méthodologie	■	■	■	■
C09	Ordonnancer et planifier les tâches		■		
C10	Appliquer les normes et les standards	■	■		
C11	Mettre en œuvre les outils multimédia			■	■
C12	Utiliser un atelier de génie logiciel		■		
C13	Réaliser un prototype			■	
C14	Rechercher des solutions techniques	■	■	■	
C15	Proposer des solutions techniques	■	■	■	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

C16	Argumenter la solution technique retenue				
C17	Choisir une méthode de conception				
C18	Concevoir et modéliser les données				
C19	Concevoir et modéliser les traitements				
C20	Concevoir une application client-serveur				
C21	Mettre en œuvre des outils de modélisation				
C22	Interpréter et transposer les éléments d'un dossier technique				
C23	Mettre en œuvre un outil de gestion de projet				
C24	Concevoir les jeux de tests				
C25	Développer à l'aide d'un langage de programmation procédural, orienté objet, évènementiel et mobile				
C26	Coder les modules et les composants à l'aide d'un langage de programmation				
C27	Implémenter une base de données locale ou répartie				
C28	Maîtriser la plateforme et la machine virtuelle				
C29	Réutiliser les modules et les composants existants				
C30	Intégrer les modules et les composants de toute ou une partie d'une application				
C31	Mise au point des modules, des composants et de l'application				
C32	Vérifier la qualité d'une application				
C33	Utiliser les outils de bureautique et de présentation				
C34	Rédiger un manuel d'utilisation et une notice technique				
C35	Gérer une documentation technique				
C36	Assurer le suivi du fonctionnement des applications et rendre compte des difficultés et des problèmes				
C37	Installer et configurer une plateforme				
C38	Installer et adapter une application informatique				
C39	Maintenir un système informatique				
C40	Assurer une assistance technique auprès des utilisateurs				
C41	Faciliter la prise en main et le bon usage de l'application par l'utilisateur				

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

d. TABLEAUX D'EVALUATION

Introduction

L'évaluation au sein du BTS DAI a pour but de s'assurer que le candidat maîtrise les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre des compétences propres au technicien supérieur en développement des applications Informatiques.

Cette évaluation est organisée selon trois modalités :

- Une évaluation en cours de formation sous forme de contrôles continus ;
- Une évaluation ponctuelle sous forme :
  - D'un examen de passage à la deuxième année ;
  - D'un examen national de fin de formation.
- Épreuve de soutenance :
  - De stage en 1ère année et en 2ème année ;
  - De projet de fin d'études en 2ème année.

Pondération des notes :

Niveau	Contrôle continu	Examen
Première année	50%	50%
Deuxième année	25%	75%

Modalités

Évaluation en première année de formation

- **Évaluation en cours de formation (*contrôles continus*) :** étalée sur l'année de formation.
- **Évaluation en fin de première année (*examen de passage*) :** située en fin de la première année et organisée par le centre de formation.

Évaluation en deuxième année de formation

- **Évaluation en cours de formation (*contrôles continus*) :** Cette évaluation concerne uniquement les candidats scolarisés. Elle est étalée sur la deuxième année de formation.
- **Évaluation en fin de formation (*examen national*) :** Cette évaluation concerne les candidats scolarisés et libres. Elle est située au début du mois Mai de la deuxième année de formation.
- **Soutenance des projets de fin de formation :** L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec les membres d'une commission d'évaluation. Le support de l'épreuve est un projet réalisé par le candidat, seul ou en équipe.
- **Soutenances du Rapport de stage** : L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec les membres d'une commission d'évaluation. Le support de l'épreuve est un rapport de stage réalisé par le candidat. La note finale du stage est la superposition de 20% de la note du stage de 1ère année et 80% de celle de 2ème année.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

La forme des épreuves, leurs coefficients ainsi que les temps alloués sont donnés dans le tableau suivant :

التخصص : تطوير التطبيقات المعلوميائية

الوحدات	مكونات الوحدة	التقويم في السنة الأولى							التقويم في السنة الثانية						
		المراقبة المستمرة			الامتحان الانتقالي			المعامل	المراقبة المستمرة			الامتحان الوطني		المعامل
		عدد الفروض	الشكل	الحصة	الشكل	الحصة			عدد الفروض	الشكل	الحصة	الشكل	الحصة	
اللغات والتواصل	اللغة العربية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س		10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	اللغة الفرنسية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س		10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	اللغة الإنجليزية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س		10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	تقنيات التعبير والتواصل	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س		10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
العلمية والتقنية	المحيط الاقتصادي والقانوني للمقاولة	4	ك	2 س	ك	2 س		10						
	الرياضيات	4	ك	2 س	ك	2 س		15	4	ك	2 س	ك	2 س	15
	هندسة الأنظمة المعلوميائية	4	ك/ت	4 س	ك	4 س		40						
	تطوير التطبيقات المعلوميائية	4	ك/ت	4 س	ك	4 س		50	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	50
المهنية	نظم المعلومات وتسيير مشاريع المعلوميات	4	ك/ت	4 س	ك	4 س		45	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	45
	مناقشة تقرير التدريب											ش	30 د	20
	مناقشة مشروع نهاية التكوين											ش	45 د	30
المجموع		36	س ..24		24 س			200	28	س 18.		19 س و 15 د.		200

ك : كتابي ت : تطبيقي ش : شفوي

Définitions des épreuves :

TABLEAU DES EPREUVES D'EXAMEN DE LA 2EME ANNÉE BTS

Unités d'évaluation :

U1 : Langues	U11	Arabe
	U12	Français
	U13	Anglais
U2		Mathématiques
U3		Communication Professionnelle
U4		Systèmes d'information et gestion de projets informatiques
U5		Développement d'Applications informatiques

Épreuves d'examen :

ÉPREUVES	Unités d'évaluations	Unités d'enseignement	Modules	Coef.	Forme	Durée
E11 : Langue Arabe	U11	UE6	M20	10	Écrite	2 heures
E12 : Langue Française	U12	UE6	M21	10	Écrite	2 heures
E13 : Langue Anglaise	U13	UE6	M22	10	Écrite	2 heures
E2 : Mathématiques	U2	UE7	M23	15	Écrite	2 heures
E3 : Communication professionnelle	U3	UE5	M18	10	Écrite	2 heures
E4 : Systèmes d'Information et gestion de projets informatiques	U4	UE2	M6, M8 et M9	45	Écrite	4 heures
E5 : Développement d'Applications Informatiques	U5	UE3	M12, M13, M14 et M15	50	Écrite	4 heures
E61 : Soutenance de Projet de fin de formation	U6	UE4	M17	30	Orale	45 minutes
E62 : Soutenance de rapport de Stage	U6	UE4		20	Orale	30 minutes

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale du Préscolaire et des Sports *
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

ÉPREUVE DE SYSTÈMES D'INFORMATION ET GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES (SIGPI)

Forme de l'épreuve : Épreuve écrite, **durée** : 4 heures

Coefficient : 45

Objectifs : Cette épreuve sera sous forme d'une étude de cas et permet de contrôler l'acquisition des compétences du référentiel de certification dont l'évaluation peut s'effectuer dans le cadre d'une épreuve écrite, plus particulièrement les compétences constitutives de l'unité U2.

❖ COMPÉTENCES À ÉVALUER :

EU2- Systèmes d'Information et Gestion de Projets Informatiques (SIGPI)	
C18 : Concevoir et modéliser les données	**C20 :** Concevoir une application client-serveur
C19 : Concevoir et modéliser les traitements	**C21 :** Mettre en œuvre des outils de modélisation

DONNEES	COMPETENCES MISES EN ŒUVRE	INDICATEURS DE PERFORMANCE
- Manuel des normes et standards - Documents de spécification - Cahier des charges final - Dossier d'analyse préalable - Dossier d'étude	- C18 : Concevoir et modéliser les données - C19 : Concevoir et modéliser les traitements - C20 : Concevoir une application client-serveur - C21 : Mettre en œuvre des outils de modélisation	- Respect de la méthodologie et des techniques de conception - Pertinence des solutions de conception proposées - Exactitude, validité et complétude des modèles de données et de traitements - Validité et précision de la description des données et des traitements d'une application Client/serveur - Clarté, lisibilité et qualité des dossiers techniques rédigés - Respect des normes et des standards - Respect des délais

❖ DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE :

Le cas proposé prend appui sur une situation réelle ou simulée, relative à une entreprise (*ou à un autre type d'organisation*) et à son environnement. Il consiste à résoudre des problèmes d'informatisation liés aux activités de gestion des entreprises et autres types d'organisation.

Le sujet donne lieu à des travaux diversifiés consistant à mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire dans le domaine de l'analyse et de la conception.

On pourra demander au candidat de :

- Concevoir et modéliser les données d'un système d'information ;
- Écrire des requêtes ou des programmes SQL ;
- Gérer et planifier un projet.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

❖ DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES SAVOIRS :

► Module 6 : Méthodes de conception orientée objet :

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Modélisation par objets	▪ Principes de modélisation par objets : encapsulation, héritage, composition, agrégation, polymorphisme, implémentation			■		
	▪ Principaux diagrammes de modélisation : ○ Diagramme de cas d'utilisation ○ Diagramme de classes ○ Diagramme de séquences ○ Diagramme d'activités ○ Diagramme d'états-transition ○ Diagramme de collaboration				■	
Définition des contraintes	▪ Expression des contraintes avec OCL : ○ Utilisation dans les modèles UML ○ Types de contraintes : Invariant, précondition, postcondition, contrainte de définition			■		

► Module 8 : Système de Gestion de Bases de Données

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Compréhension de l'architecture d'un SGBD	▪ Identifier et décrire les composants, les ressources et le rôle du moteur PostgreSQL ▪ Analyser un besoin, concevoir un schéma relationnel adapté	✓ Modèle relationnel ✓ Algèbre relationnel		■		
Manipulation des objets d'une BD sous PostgreSQL	▪ Création d'une base de données ▪ Schémas : création, modification et suppression ▪ Tables, vues et séquences : création, modification, suppression et utilisation ▪ Programmabilité : ○ Fonctions et procédures stockées : création, modification, suppression et utilisation ○ Gestion des transactions et des exceptions ○ Utilisation des *Cursors, Records* ○ Déclencheur (*trigger*) : création, manipulation et exploitation	✓ Modèle relationnel ✓ Algèbre relationnel ✓ Langage de définition de données (LDD) ✓ Langages de manipulation de données (LMD)			■	
Gestion des rôles et des droits sous PostgreSQL	▪ Création, modification et suppression d'un utilisateur ▪ Gestion des droits et privilèges	✓ Langage de définition des droits d'accès			■	

Royaume du Maroc
Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

▶ **Module 9 : Gestion de projet et atelier de génie logiciel**

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Introduction à la gestion de projets	▪ Définitions : projet, chef de projet, maître d'œuvre, maître d'ouvrage ▪ Contraintes de réalisation : triangle de satisfaction (*Les 3 C*) ▪ Management de projet : intégration, contenu, délais, coûts, qualité, ressources humaines, communication, risques, sous-traitance		■			
Techniques et outils de planification et de suivi	▪ Estimation des charges d'un projet : o Méthodes utilisées : méthode de répartitions proportionnelles, méthode COCOMO, méthode des points de fonction ▪ Planification d'un projet : o Diagrammes : WBS, PBS et l'OBS, matrice RACI o Diagramme de PERT et de précédences o Diagramme de GANTT o Utilisation des marges : lissage et nivellement ▪ Suivi et pilotage d'un projet : o Méthodes classiques et nouvelles de suivi : suivre les délais, les coûts et la performance o Indicateurs de la valeur acquise (*indicateurs de performances*) : courbe nominale de charge d'un projet, indicateurs (*CR, VP, VA, EC, ED, IPC, IPD*)				■	
Modèles de développement	▪ Cycle de vie d'un logiciel ▪ Modèle en cascade ▪ Modèle en V ▪ Prototypage ▪ Agile (*Scrum / Kanban*) ▪ RUP		■			
Contrôle qualité	▪ Définition de la qualité logicielle ▪ Qualités externes et internes du logiciel ▪ Métrique logicielle, facteurs de qualité, critères de qualité		■			
Test	▪ Types de test : fonctionnel et structurel ▪ Niveaux de test : unitaire, intégration, validation usine et acceptation ▪ Techniques de test : graphe de contrôle, couverture des instructions, branches, chemins et test			■		
Maintenance d'une application	▪ Type de maintenance : suivi d'exploitation, maintenance corrective, maintenance adaptative, maintenance évolutive, rétroconception		■			

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

❖ TABLEAU DE DEGRÉ D'IMPORTANCE DES CONTENUS :

SIGPI	M06 - Méthodes de conception orientée objet	35%
	M08 - Système de gestion de base de données	35%
	M09 - Gestion de projet et atelier de génie logiciel	30%

❖ TABLEAU DE SPÉCIFICATION DES CONTENUS :

		Niveau d'acquisition			Total
		1	2	3 et 4	
SIGPI	M06 - Méthodes de conception orientée objet	0%	5%	30%	35%
	M08 - Système de gestion de base de données	0%	5%	30%	35%
	M09 - Gestion de projet et atelier de génie logiciel	5%	10%	15%	30%
	Total	5%	20%	75%	100%

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages